

Medición de la velocidad de una fuente rotante mediante efecto Doppler

JUAN VALLE, PEDRO MONCZOR, VICTORIA CRUCES

juvalle759@gmail.com monczorpedro@gmail.com vicruces04@gmail.com

Grupo 7

7 de julio del 2026

El efecto Doppler es aprovechado como método de detección de exoplanetas y para la medición de la velocidad de rotación de galaxias. En este trabajo se estudió el efecto Doppler para ondas de sonido. Se dispuso de una fuente en movimiento circular emitiendo a una frecuencia constante y se obtuvieron sonogramas para la señal recibida en los que se evidenció la variación en frecuencia observada. A partir del análisis del sonograma se determinó la velocidad angular (ω) de la fuente. Se utilizó un método para obtener ω promedio para cada ciclo, y otro método para deducir ω instantáneo en función del tiempo. Se contrastaron estos resultados con la frecuencia de control dada por un photogate que medía los tránsitos del emisor. El segundo método se consideró más representativo, a pesar de ser menos confiable. Ambos métodos requirieron conocer la velocidad del sonido, la cual se midió en un experimento de interferencia utilizando un tubo de Quincke armado con caños de termofusión. Se obtuvo una velocidad $c_s = (346.8 \pm 6.2) \frac{m}{s}$, indistinguible de la tabulada.

1. Estudio del efecto Doppler

1.1. Introducción

El estudio del efecto Doppler dio pie a enormes avances en diversas áreas del conocimiento. En la astronomía, fue fundamental para medir la velocidad de alejamiento de las galaxias respecto a la tierra, lo que condujo a la formulación de la ley de Hubble de expansión del universo. Actualmente, se utiliza como método de detección de exoplanetas analizando el corrimiento en el espectro de su estrella madre. También se lo utiliza para obtener curvas de rotación galáctica, lo que proporciona una gran evidencia a favor de la existencia de la materia oscura. Este efecto se observa tanto para ondas lumínicas como sonoras. Este trabajo se enfocará en el estudio del efecto Doppler para ondas de sonido.

El efecto Doppler se produce cuando una fuente emisora de ondas se encuentra en movimiento relativo respecto a un observador. Consiste en un cambio en la frecuencia observada respecto a la emitida [1], según la relación

$$f_{obs} = f_0 \frac{c_s}{c_s - v_{\parallel}}, \quad (1)$$

donde f_0 es la frecuencia emitida, c_s la velocidad de la onda en el medio y $v_{\parallel}$ la velocidad de la fuente respecto al observador en la dirección que los une, con signo positivo en el sentido de acercamiento. Si la fuente se está acercando se medirá una frecuencia mayor a la emitida y si se aleja se medirá una frecuencia menor.

En particular, este trabajo se centrará en el corrimiento Doppler para una fuente de sonido en movimiento circular, como se esquematiza en la figura 1.

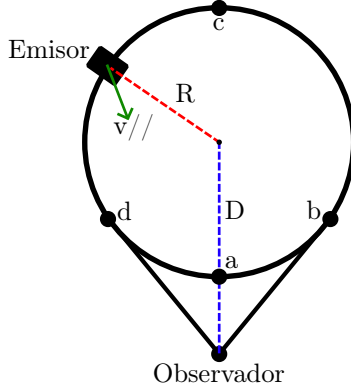


Figura 1: Esquema de la vista superior de una fuente emisora de ondas en movimiento circular de radio R . Se marca en verde la velocidad que se designó $v_{\parallel}$, que representa la componente de la velocidad en la dirección que une al emisor con el observador. La distancia entre el centro de giro y el observador se denomina D .

Resulta de especial interés analizar los puntos indicados como a, b, c y d. Cuando el emisor se encuentre en a o en c, toda su velocidad estará en la dirección perpendicular a aquella que lo une con el observador, por lo que $v_{\parallel} = 0$ y no se observará corrimiento Doppler. Por otro lado, cuando esté en b o en d la velocidad solo tendrá componente $v_{\parallel}$, por lo que el corrimiento respecto a la frecuencia de emisión será máximo.

Para un movimiento con velocidad angular constante, los máximos y mínimos de la velocidad en la dirección emisor-receptor serán $v_{\parallel}^{max/min} = \pm\omega R$, donde ω es la velocidad de giro de la fuente. Llamando $A = f_{obs}^{max} - f_{obs}^{min}$ a la máxima variación en frecuencias y reemplazando en la ec. (1), se llega a la relación

$$\omega = \frac{c_s}{R} \left(\frac{f_0}{A} - \sqrt{\left(\frac{f_0}{A}\right)^2 - 1} \right) \quad (2)$$

para la velocidad angular en función de A .

Más generalmente, la componente de la velocidad $v_{\parallel}$ para la fuente rotante sigue la relación

$$v_{\parallel} = \frac{-R\dot{\theta}\sin(\theta)}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{D}\right)^2 - 2\frac{R}{D}\cos(\theta)}}. \quad (3)$$

La deducción de esta expresión puede encontrarse en el apéndice de la sección 4.

Utilizando esta expresión en la ec. (1), se obtiene un modelo para la frecuencia observada en función del tiempo. Si el movimiento es uniforme, entonces en la expresión corresponden $\theta(t) = \omega t$ y $\dot{\theta} = \omega$. Por otra parte, si se considera un movimiento con amortiguamiento viscoso laminar, la función para el ángulo en el tiempo pasa a ser $\theta(t) = \frac{\omega_0}{\beta} (1 - e^{-\beta t})$, y su velocidad angular [2] está dada por

$$\dot{\theta}(t) = \omega_0 e^{-\beta t}, \quad (4)$$

donde β , es la constante de amortiguamiento viscoso, que determina el tiempo característico de la función, describiendo la relación entre la disipación viscosa y la inercia del sistema. En la figura 2 se grafica el comportamiento esperado para la frecuencia observada f_{obs} en función del tiempo para ambos casos. En este modelo no se consideran posibles reflexiones de la onda en las superficies circundantes.

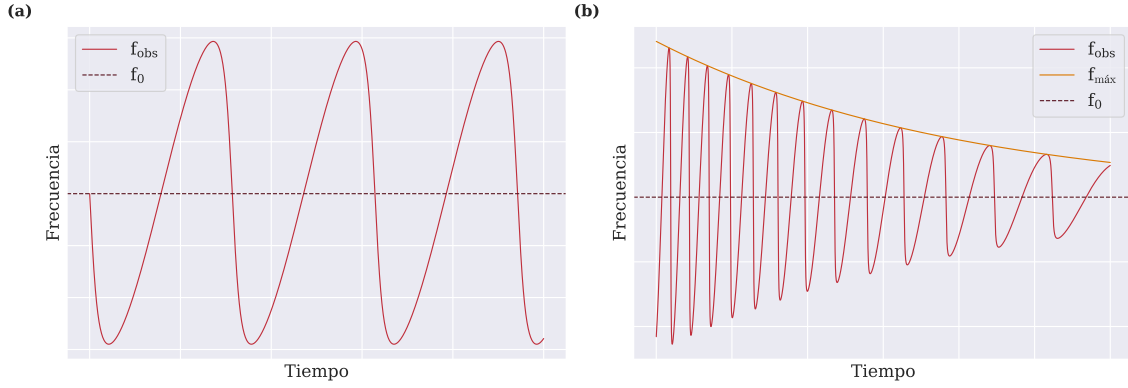


Figura 2: Modelo para la variación de la frecuencia observada en función del tiempo debido al efecto Doppler para una fuente en movimiento circular (a) uniforme y (b) con amortiguamiento.

Para el caso sin amortiguamiento, se aprecia que la frecuencia oscila periódicamente entre un valor máximo y mínimo con amplitud constante. Como se describió previamente, hay dos instantes por ciclo (cuando la fuente se encuentra en las posiciones a y c) en donde la frecuencia observada coincide con la emitida. Los valores extremos se alcanzan con la fuente en b y en d. A su vez, la forma funcional presenta una asimetría debido a la propia cinemática del movimiento. El tiempo requerido para que la frecuencia aumente desde su mínimo hasta su máximo valor es mayor que el necesario para que disminuya del máximo al mínimo, pues el arco de circunferencia que debe recorrer la fuente en el primer caso es más extenso.

Para el caso amortiguado el comportamiento es análogo, aunque la señal se encuentra modulada por una envolvente decreciente. A su vez, conforme disminuye la variación en frecuencias, aumenta el período de un ciclo, pues la fuente tiene una menor velocidad y el efecto Doppler se vuelve menos apreciable.

El objetivo de este trabajo fue observar el efecto Doppler para ondas de sonido, utilizándolo para medir la velocidad de giro de una fuente en movimiento circular. Para ello fue necesario conocer la velocidad del sonido, que se determinó midiendo interferencia en un tubo de Quincke como se detalla en la sección 2.

1.2. Montaje experimental

Para estudiar el efecto Doppler se utilizó el sistema expuesto en la figura 1, que consta de un disco giratorio con un sistema de rulemanes que garantiza un bajo rozamiento. Sobre este se montó una barra de (1.384 ± 0.010) m de largo. En uno de sus extremos se colocó un parlante con tecnología Bluetooth, ya que uno con cable se enredaría con el movimiento de la mesa. Este cumplió el rol de fuente emisora de ondas senoidales, que se generaron desde la aplicación *Tone generator* [3]. En el otro extremo se colocó una masa del mismo peso que el parlante, para equilibrar su movimiento. A una distancia $D = (0.083 \pm 0.010)$ m del centro de la barra se colocó un micrófono *Mark DM200* [4]. Este tiene un rango de trabajo de 80 Hz a 13 kHz y un patrón polar tipo cardioide que otorga máxima sensibilidad para el sonido que llega a su parte frontal, minimizando aquel que llega a su parte posterior. La señal obtenida por este se direccionó a una placa de sonido *Behringer U-phoria UMC 202* [5], que cuenta con un preamplificador, lo que permitió aumentar su intensidad. Finalmente, se obtuvieron los datos con una placa de adquisición *National Instruments SensorDAQ USB-6212* [6], a una frecuencia de $1.2 \cdot 10^5$ muestras por segundo, evitando fenómenos de aliasing.

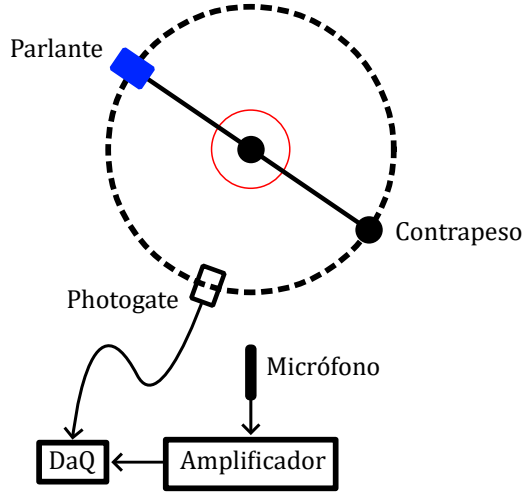


Figura 3: Esquema experimental del montaje utilizado para el estudio del efecto Doppler. En rojo se indica la plataforma giratoria y en azul el parlante.

A la misma distancia del centro de giro que el micrófono se colocó un sensor *photogate* de Vernier [7], cuya señal también se dirigió a la placa de adquisición. En ambos extremos de la barra rotante se colocaron varillas delgadas, de forma que obstruyeran el sensor cada media revolución. Esto permitió medir el período de giro de forma confiable, para poder contrastarlo con los datos obtenidos mediante el estudio del efecto Doppler.

El proceso de adquisición consistió en poner a girar la barra con el contrapeso y el parlante, mientras este emitía una onda senoidal a una frecuencia determinada. En simultáneo, se adquirió la señal registrada por el micrófono y por el *photogate* hasta que el movimiento se detenía debido a su fricción con el aire.

1.3. Resultados y discusión

Se obtuvieron señales de sonido para cinco frecuencias de emisión distintas en un rango entre 3 kHz y 9 kHz. Para cada una de ellas se buscó analizar la variación en su frecuencia observada en función del tiempo. Con este propósito se realizó un sonograma de la señal, utilizando una *Short Term Fourier Transform* [8]. Esta consiste en fraccionar la señal temporal en ventanas de cierto ancho con un dado solapamiento entre ellas y realizar en cada una de las ventanas una transformada de Fourier discreta, asignándole el tiempo central de la ventana. Se obtiene, entonces, un gráfico de tres magnitudes como el que se muestra en la figura 4, en el que se puede apreciar la evolución de la composición en frecuencias de la señal. Este se encuentra recortado en torno a la frecuencia emitida por el parlante, de aproximadamente 3 kHz.

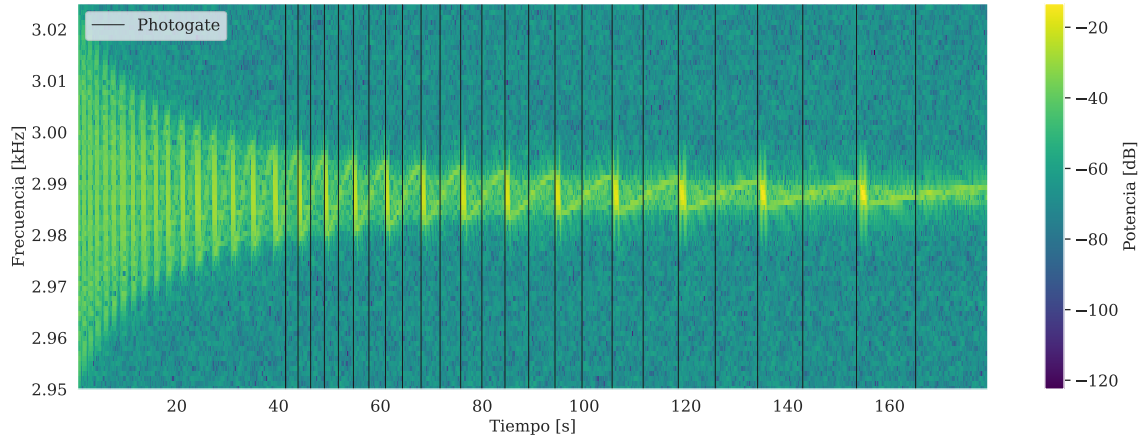


Figura 4: Sonograma obtenido para una fuente emitiendo a aproximadamente 3 kHz en movimiento circular amortiguado. En negro se indican los momentos de tránsito de alguna de las varillas por el *photogate*.

Se aprecia que la forma funcional es similar a la esperada (ver figura 2), con una oscilación asimétrica alrededor de un mismo valor central a lo largo de toda la medición. Este valor es cercano a la frecuencia configurada con la aplicación (de 3 kHz). Se considera que el valor central corresponde al emitido por el parlante y se adjudica la diferencia entre el emitido y el configurado a una distorsión en la comunicación entre el software y el parlante o a una limitación del propio parlante para reproducir la frecuencia indicada con exactitud. Se aprecia a su vez una envolvente decreciente y un aumento del tiempo entre máximos de frecuencia, tal como era de esperarse según el modelo propuesto en la ec. (3). Por otro lado, alrededor de la frecuencia central se observa un aumento de intensidad respecto al ruido de fondo. Se propone que esto se debe a la presencia de reflexiones de la onda emitida en las paredes de la habitación en la que se realizó el experimento. Estos rebotes generan nuevas ondas, que llegan al micrófono atenuadas y con frecuencias distintas a la emitida. Debido a esto, no tienen una forma definida en el espectro, pero tampoco se mezclan con el ruido de fondo, manteniéndose alrededor de la franja de interés. Finalmente, se aprecia que los tránsitos de las varillas por el *photogate* suceden en los momentos en los que la frecuencia coincide con la central. Es decir, cuando la fuente se encuentra en el punto más cercano o más lejano del detector, de acuerdo con la teoría.

Para determinar la velocidad angular de la fuente a partir del efecto Doppler y comparar con la señal de control se proponen dos métodos: estudiar la evolución de los máximos y mínimos de frecuencia y realizar un ajuste a toda la serie.

Se tomó como hipótesis que si se estudia únicamente un ciclo de la señal, se puede considerar que la fuente se encuentra en movimiento circular uniforme, es decir, que su velocidad angular no varía. Mediante esta aproximación, se puede calcular el ancho de variación en frecuencias A de cada ciclo como la resta de una frecuencia máxima y su mínimo adyacente. A partir de esto, y junto con la ec. (2) se puede obtener la velocidad angular correspondiente a cada ciclo. Este método se aplicó al rango final de la serie, a partir de los 40 s, donde la variación entre ciclos de la velocidad de giro es menor.

Mientras tanto, se puede obtener la velocidad de giro promedio del sistema en un ciclo a partir de las mediciones con el *photogate*. Este procedimiento consistió en hallar el primer dato temporal de obstrucción del láser que tiene equipado, correspondiente con el paso de la varilla delgada por el detector. Restar dos datos consecutivos permite hallar el período promedio de la rotación.

Para verificar en qué medida el valor obtenido mediante el efecto Doppler se condice con el de

control, se realizó un ajuste lineal de $\omega_{Doppler}$ contra $\omega_{photogate}$ para cada serie de frecuencia. A modo de ejemplo, en la figura 5 se muestra el caso correspondiente a 3 kHz.

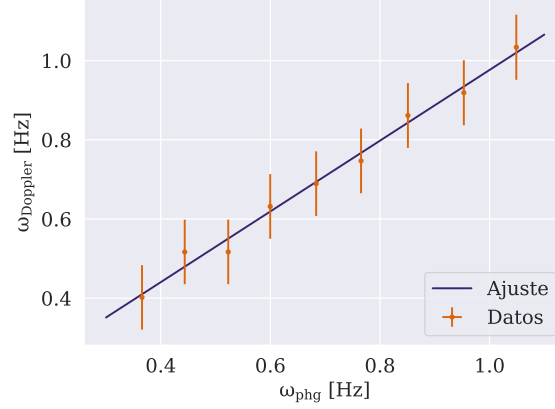


Figura 5: Velocidad angular del sistema medida con efecto Doppler contra medición de control junto a su ajuste lineal.

Realizando este procedimiento para cada frecuencia se obtuvo del modelo los parámetros de pendiente (m) y ordenada al origen (b). Estos se exponen en la tabla 1.

Frecuencia configurada (kHz)	m	b (Hz)
3.00	0.89 ± 0.12	0.083 ± 0.090
4.01	0.868 ± 0.094	0.069 ± 0.074
6.88	0.933 ± 0.054	0.044 ± 0.047
7.95	0.984 ± 0.034	0.040 ± 0.026
8.96	0.985 ± 0.041	0.036 ± 0.036

Tabla 1: Resultados de pendiente y ordenada al origen obtenidos de los modelos lineales de velocidad de giro medida contra velocidad de giro de control para cada frecuencia emitida

Tanto el ajuste expuesto como los demás resultaron adecuados para los datos, presentando en todos los casos un coeficiente de correlación de Pearson mayor a 0.95 que indica una correlación casi perfecta. Puede apreciarse que todos los valores de pendiente resultan indistinguibles de uno o se encuentran a solo un sigma de distancia. Esto implica que los valores de velocidad angular determinados mediante el efecto Doppler son coincidentes con los de la señal de control. A su vez, todos resultaron menores a la unidad, señalando una posible subestimación lineal en los valores de $\omega_{Doppler}$, posiblemente debido a la sobreestimación del radio de giro, que se observa inversamente proporcional a $\omega_{Doppler}$ en la ecuación ec. (2).

Por otra parte, todos los valores de ordenadas al origen son indistinguibles de cero o se encuentran a un sigma de distancia, en concordancia con la teoría. Este análisis permite confiar en las mediciones de velocidad angular obtenidas mediante el aprovechamiento del efecto Doppler.

Con el segundo método se obtiene toda una curva de velocidad angular en función de tiempo. Consiste en ajustar la variación en frecuencias con un modelo correspondiente a una fuente en movimiento circular amortiguado, con una fuerza viscosa proporcional a la velocidad. Para esto, es necesario realizar un análisis distinto sobre los sonogramas obtenidos. Para obtener los datos correspondientes a las frecuencias predominantes en cada instante, en primer lugar se determinó un

umbral que permitiera distinguirlas del ruido homogéneo de fondo. A continuación se promediaron estas frecuencias, para cada tiempo, ponderando según sus potencias. Esto considera como hipótesis que las frecuencias de mayores potencias se encuentran distribuidas alrededor de la frecuencia más representativa captada por el micrófono. De esta forma se determinó el valor más representativo para la frecuencia observada por el parlante en cada tiempo. Estos datos se presentan en la figura 6 junto a su ajuste de acuerdo al modelo de la ec. (1), reemplazando la velocidad por la expresión de la ec. (3) y considerando el caso amortiguado para una frecuencia configurada en 3 kHz. Se ajustó en un intervalo de tiempo en que la resolución temporal dada por la STFT era suficiente como para reproducir fielmente la curva de frecuencias de máxima potencia.

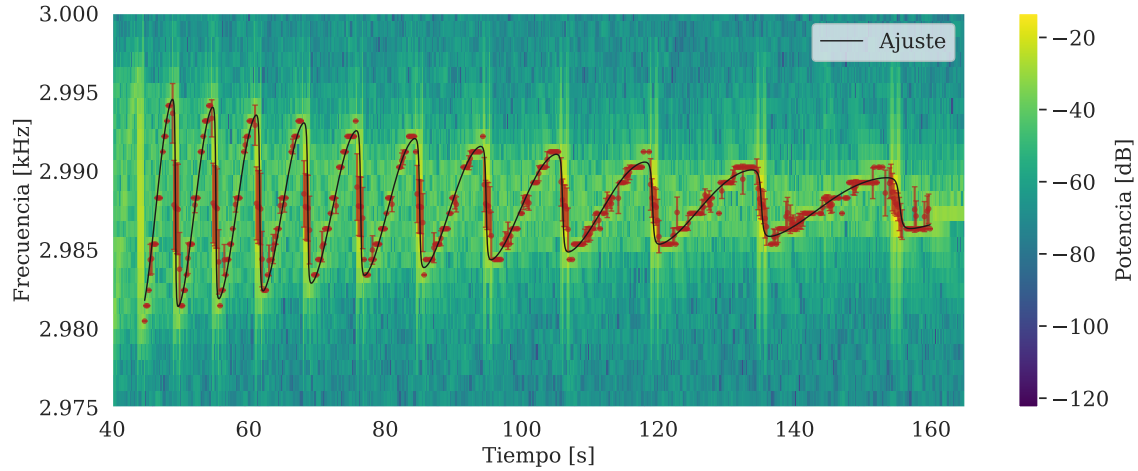


Figura 6: Fragmento de sonograma obtenido para una frecuencia emitida de aproximadamente 3 kHz por una fuente en movimiento circular amortiguado. En rojo se indican las frecuencias más representativas y en negro su respectivo ajuste.

Se aprecia que las frecuencias más representativas para cada tiempo siguen nuevamente la forma esperada en la figura 2, coincidiendo aproximadamente con las frecuencias de mayor potencia. Por su parte, el modelo resulta adecuado, intersecando la mayoría de los datos. Presenta un coeficiente $\chi_v^2 = 0.065$, lo que indica que las incertezas (que se calcularon como una desviación estándar ponderada de acuerdo al peso original de los datos en el cálculo de la frecuencia más representativa) están siendo sobreestimadas.

Con los parámetros ω_0 y β obtenidos del ajuste, se calculó la velocidad angular de la plataforma en función del tiempo, de acuerdo a la ec. (4). Por otro lado, se extrajo la velocidad angular de giro de la plataforma a partir de la señal de control del *photogate* (ω_{phg}), que se obstruía cada medio ciclo. En la figura 7 se comparan las velocidades angulares obtenidas con ambos métodos.

Se observa que en el intervalo en donde la curva del sonograma fue ajustada, tanto ω_{phg} como ω_{ajuste} parecen seguir una misma forma funcional y se intersecan en aproximadamente el 71 % de los datos. Por lo tanto, se considera que el modelo de amortiguamiento propuesto resulta adecuado para la zona evaluada. Sin embargo, al extender el análisis para todo tiempo, se observa que fuera de la región en donde se ajustó, ω_{ext} difiere significativamente de la velocidad de control. Además, en esta región la velocidad angular dada por el *photogate* no sigue la lineal que se esperaría de una función exponencial para un gráfico en escala logarítmica. Es decir, la señal de control no se condice con el modelo propuesto de rozamiento viscoso. Se considera que existe una transición en el régimen de amortiguamiento, ya que el flujo de aire alrededor del sistema podría pasar de turbulento a laminar con la reducción de la velocidad. Estos dos regímenes darían lugar a distintos modelos

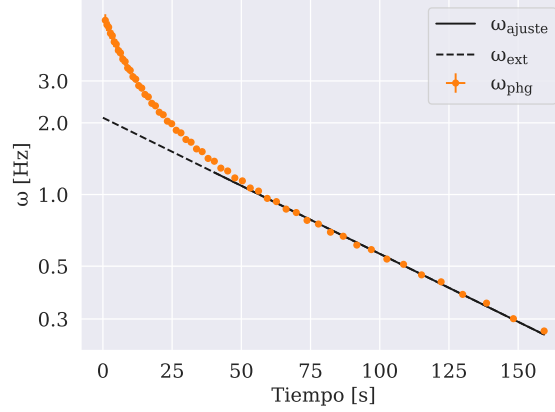


Figura 7: Comparación entre velocidad angular obtenida con el *photogate* respecto a la obtenida a partir del análisis del sonograma. El eje y se encuentra en escala logarítmica. En línea punteada se extiende la función dada por el ajuste.

con formas funcionales diferentes, y podrían explicar la discrepancia de la señal de control con la expresión propuesta.

Si bien ambos métodos desprendieron valores de velocidad angular similares a las obtenidas con el *photogate* para el mismo tramo de la serie, el segundo se considera más representativo. Asumir un movimiento circular uniforme a lo largo de un período de giro se considera una hipótesis razonable, que permite obtener resultados adecuados pero en cantidad limitada. Mientras tanto, el segundo método asume un régimen de amortiguamiento viscoso laminar, que se considera una hipótesis adecuada para el régimen estudiado pero que demostró no ser correcta para la evolución entera del sistema. A su vez, este requiere como hipótesis que la dispersión en frecuencias sea simétrica en torno a la frecuencia más representativa en cada instante. Por lo tanto, se consideró que el segundo método es menos confiable, al necesitar de más hipótesis. Por su parte, este método permite hallar una curva continua de velocidad angular instantánea, contrario al primer método que desprende valores discontinuos de velocidad angular promedio por ciclo. Esto se considera altamente valioso y por lo tanto, se escogió al segundo método como más representativo.

2. Interferencia en tubo de Quincke

Para el estudio realizado del efecto Doppler fue necesario conocer la velocidad del sonido en las condiciones de laboratorio. Para ello, se montó un segundo experimento, que aprovecha el fenómeno de interferencia para caracterizar dichas ondas.

2.1. Fenómeno de interferencia

El sonido se describe comúnmente como una onda clásica plana longitudinal [9]

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi) \quad (5)$$

que se propaga por distintos medios materiales, donde $\mathbf{k}$ es el vector de onda, ω es la frecuencia temporal y ϕ la fase inicial. Estas dos variables se relacionan mediante la relación de dispersión

$$\omega = c_s |\mathbf{k}| \quad (6)$$

para el caso no dispersivo, donde c_s es la velocidad de la onda en el medio. Es decir que, conociendo ω y $|\mathbf{k}|$, puede determinarse el valor de c_s .

Si varias de estas ondas viajeras se cruzan en el mismo punto, interfieren y la onda resultante es la suma de ellas. Si se analiza la superposición de dos ondas senoidales con misma frecuencia en dicho punto del espacio, resulta que la diferencia de caminos entre ellas Δx se manifiesta como una diferencia de fase. Este desfase $|\mathbf{k}| \Delta x$ determina la amplitud de la onda senoidal resultante tal que

$$A_{resultante} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(|\mathbf{k}| \Delta x + \Delta\phi)}, \quad (7)$$

donde A_1 y A_2 son las amplitudes originales de las ondas y $\Delta\phi$ es la diferencia entre las fases iniciales de las ondas. Si ambas ondas provienen de la misma fuente (y luego se superponen), $\Delta\phi$ se considera nulo. Puede apreciarse que la función obtenida es periódica en la variable Δx , con período espacial

$$\frac{2\pi}{|\mathbf{k}|} = \lambda, \quad (8)$$

correspondiente a longitud de onda.

2.2. Montaje experimental

Con el fin de medir la velocidad del sonido en las condiciones del laboratorio, se construyó un tubo de Quincke. Como se muestra en la figura 8, este dispositivo consiste de dos tubos en forma de U de distintos diámetros, encastrados uno dentro del otro. Se colocan un parlante (emisor) y un micrófono (receptor) en dos puntos fijos. Al deslizar un tubo dentro del otro, se modificará la diferencia entre ambos caminos por un factor de $2D$ y por lo tanto el desfase entre las ondas. Esto se manifestará como cambios en la amplitud de la superposición que detecta el receptor en función del desplazamiento del tubo.

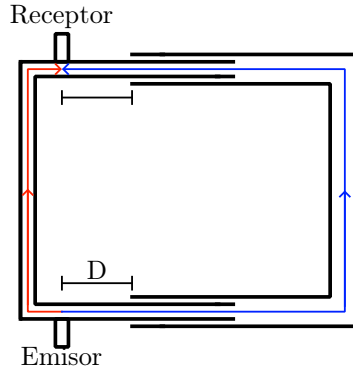


Figura 8: Esquema de un tubo de Quincke. Se marca la distancia D de apertura del tubo, variable. Corresponde a la mitad de la diferencia de caminos entre las ondas.

Para su fabricación, se utilizaron tubos de termofusión de polipropileno de diámetros externos aproximados 20 mm y 32 mm e internos 14 mm y 22 mm respectivamente. Tubos de estas dimensiones permiten trabajar con frecuencias en el rango audible sin que se generen modos transversales de la onda [10], pudiendo asumir un frente plano, como el de la ec. (5). Los caños de 20 mm se empalmaron con codos del mismo material. Por otro lado, los caños de 32 mm se cortaron a 45° y las uniones se sellaron con una pistola de calor, calentando las superficies de contacto y presionándolas

para que al enfriarse quedara una unión hermética. Se verificó, vertiendo agua en las uniones, que ninguna presentaba pérdidas. A su vez, para aumentar su firmeza, se recubrieron con cinta aislante.

Se realizaron dos perforaciones en el tramo de 20 mm para colocar un micrófono y un parlante. El lugar de las perforaciones se eligió de forma tal que se maximizara el recorrido del tubo móvil. Sobre los dos tramos del tubo de 20 mm que deslizaban se adhirieron hojas milimetradas para medir con resolución del orden de los milímetros el deslizamiento del tubo. Se muestra en la figura 9 una imagen del montaje armado.

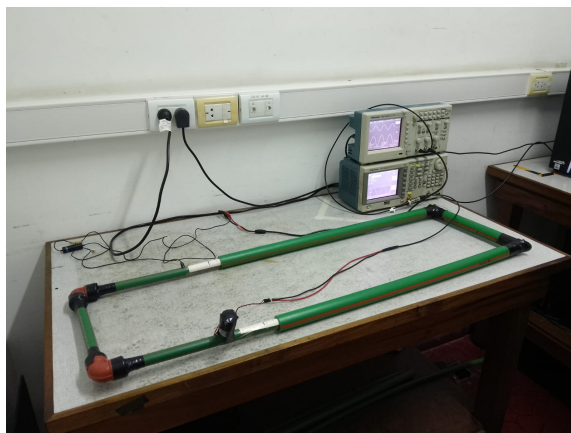


Figura 9: Tubo de Quincke fabricado con caños de termofusión. El parlante y el micrófono están conectados al generador de funciones y al osciloscopio respectivamente. Dos hojas milimetradas miden el deslizamiento relativo entre tubos.

Al parlante se envió una señal desde un generador de funciones Tektronix AFG 3021 B. La señal detectada por el micrófono se adquirió con un osciloscopio Tektronix TDS 1002 B [11]. Se emitieron señales senoidales con frecuencias desde los 790 Hz hasta los 4000 Hz para una posición del tubo. Luego, se realizaron desplazamientos de (0.50 ± 0.05) cm y (1.00 ± 0.05) cm y se repitió el procedimiento. En cada posición se registró la amplitud de interferencia en la posición del micrófono.

2.3. Resultados y discusión

Para cada señal registrada con el osciloscopio se realizó un ajuste senoidal, extrayendo del mismo el parámetro de amplitud. Luego, para cada frecuencia, se graficó la amplitud de la señal en función del desplazamiento del tubo. A modo de ejemplo, en la figura 10 se presenta el caso correspondiente a una frecuencia de emisión de 3510 Hz. Se considera que los datos de frecuencia emitida tienen una incerteza despreciable [12].

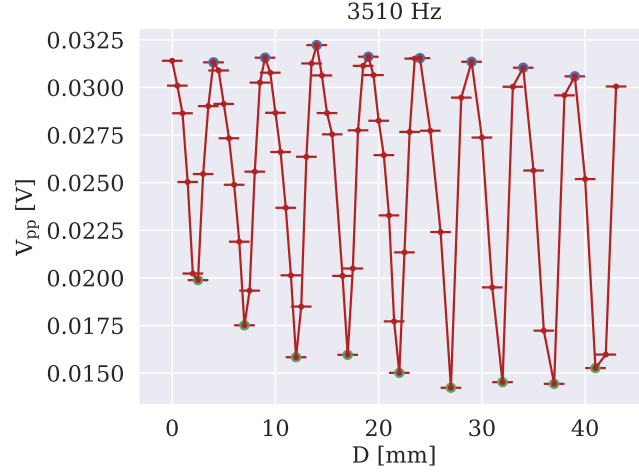


Figura 10: Amplitud de la onda resultante en función del desplazamiento del tubo de Quincke para una frecuencia emitida de 3510 Hz. Los máximos y mínimos fueron señalados en azul y verde respectivamente.

Se hallaron los máximos y mínimos de interferencia, a partir de los cuales se determinó el período de la función, relacionado a la longitud de onda de acuerdo a la ec. (8). Estos valores de período espacial se promediaron (asignando el error estadístico como incerteza) y se determinó la longitud de onda para cada frecuencia utilizada. Los valores de longitud de onda obtenidos se graficaron en función del inverso de cada frecuencia y se les aplicó un ajuste lineal de cuadrados mínimos ponderados, de acuerdo a la ec. (6), donde la pendiente es la velocidad del sonido. Este se presenta en la figura 11.

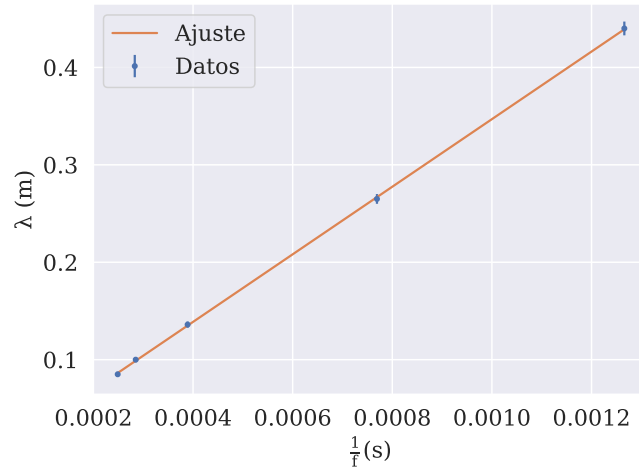


Figura 11: Datos obtenidos para longitud de onda e inverso de la frecuencia mediante un tubo de Quincke junto con su correspondiente ajuste lineal.

El ajuste presentó un valor de chi cuadrado reducido de $\chi_v^2 = 0.24$. Esto indica que las incertezas para λ fueron mayores a la desviación de los datos respecto al modelo, lo cual sugiere que fue

adecuado para los datos experimentales. A su vez, del ajuste se obtuvo un valor de $c_s = (346.8 \pm 6.2) \frac{\text{m}}{\text{s}}$ y una ordenada al origen indistinguible de 0. La velocidad del sonido obtenida es coincidente con el valor tabulado a 293 K, de aproximadamente $343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ [13].

3. Conclusiones

Luego de analizar los sonogramas de una fuente de sonido en movimiento circular, se logró determinar su velocidad de giro. Para ello se utilizaron dos métodos. El primero asumió un movimiento circular uniforme a lo largo de un ciclo y permitió determinar una velocidad angular promedio por ciclo a partir de la distancia entre extremos de frecuencia. Se contrastaron los resultados con la velocidad de control determinada por un *photogate* y resultaron coincidentes en la mayoría de los casos.

Con un segundo método se obtuvo la señal de frecuencia máxima para cada tiempo, y ajustándola se consiguió la evolución temporal de la velocidad angular considerando un régimen de amortiguamiento viscoso laminar. Para ello, se consideró la hipótesis de que la frecuencia más representativa para cada instante de tiempo estaba dada por el promedio pesado de las frecuencias con una potencia mayor a cierto umbral. Así, se obtuvieron resultados que se condecían con la señal de control en el intervalo donde se realizó el ajuste, pero que diferían fuera de él, sugiriendo una transición en el régimen de amortiguamiento.

Por lo tanto, a partir de ambos métodos se obtuvieron valores coincidentes con la señal de control para el mismo tramo de la serie. Se considera al segundo método como el más representativo, pues permite obtener una curva continua de velocidad instantánea, a pesar de requerir de hipótesis adicionales.

Por otra parte, con un interferómetro de Quincke se observó el fenómeno de interferencia en ondas de sonido. Esto permitió determinar un valor de la velocidad del sonido $c_s = (346.8 \pm 6.2) \frac{\text{m}}{\text{s}}$ en condiciones de laboratorio coincidente con el tabulado [13]. Los datos de longitud de onda λ en función del inverso de la frecuencia emitida presentaron la forma lineal esperada, validando las hipótesis realizadas.

4. Apéndice: Deducción de la velocidad en la dirección emisor-receptor

Si se considera el origen de coordenadas en el centro de la circunferencia de radio R sobre la que se desplazará el emisor, la posición de este se puede describir como

$$\vec{r}_e = R\hat{r} = R(\cos(\theta)\hat{x} + \sin(\theta)\hat{y}).$$

A partir de esto, su velocidad estará dada por

$$\vec{v}_e = \dot{\theta}R(-\sin(\theta)\hat{x} + \cos(\theta)\hat{y}).$$

Sin pérdida de generalidad, se puede considerar que el receptor se encuentra a una distancia del $D > R$ del origen, con su posición dada por

$$\vec{r}_r = D\hat{x}.$$

La recta que une emisor y receptor está dada por

$$\hat{r}_{\parallel} = \frac{\vec{r}_r - \vec{r}_e}{|\vec{r}_r - \vec{r}_e|} = \frac{(D - R\cos(\theta))\hat{x} - R\sin(\theta)\hat{y}}{\sqrt{D^2 + R^2 - 2RD\cos(\theta)}} = \frac{(1 - \frac{R}{D}\cos(\theta))\hat{x} - \frac{R}{D}\sin(\theta)\hat{y}}{\sqrt{1 + (\frac{R}{D})^2 - 2\frac{R}{D}\cos(\theta)}},$$

donde se tomó como sentido positivo aquel que apunta del emisor al receptor. Es decir, velocidades positivas en esta dirección corresponden a un acercamiento.

Finalmente, para obtener la velocidad en esta recta únicamente queda proyectar sobre esta la velocidad del emisor. Es decir, realizar producto interno con el versor de su dirección:

$$v_{\parallel} = \vec{v}_e \cdot \hat{r}_{\parallel} = \frac{-R\dot{\theta} \sin(\theta) + \dot{\theta} \frac{R^2}{D} \cos(\theta) \sin(\theta) - \dot{\theta} \frac{R^2}{D} \sin(\theta) \cos(\theta)}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{D}\right)^2 - 2\frac{R}{D} \cos(\theta)}} = \frac{-R\dot{\theta} \sin(\theta)}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{D}\right)^2 - 2\frac{R}{D} \cos(\theta)}}.$$

Referencias

- [1] Pain, H. J. (2005). *The Physics of Vibrations and Waves*. Imperial College Press.
- [2] Martinez, Oscar E. (2008) *Ondas: Es física*. Departamento de Física, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
- [3] TMSOFT, LLC. *Tone Generator* [Aplicación móvil]. Google Play. Disponible en: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmssoft.whitenoise.generator.tone>
- [4] MARK. *DM-200: Professional Super-Directional Meeting Microphone – Instruction Manual*. MARK. Disponible en: <https://manualzz.com/doc/57155126/mark-dm-200-manual>
- [5] Behringer. *U-PHORIA UMC202HD: Quick Start Guide*. Behringer. Disponible en: <https://www.behringer.com/en/products/0805-AAR>
- [6] National Instruments. *NI USB-621x User Manual*. National Instruments. Disponible en: <https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usb-621x-user-manual/>
- [7] Vernier Software & Technology. *Photogate User Manual*. Vernier Software & Technology. Disponible en: <https://www.vernier.com/manuals/vpg-btd/>
- [8] Tom Bäckström, Okko Räsänen, Abraham Zewoudie, et al. *Introduction to Speech Processing*. Aalto University, 2024. Disponible en: https://speechprocessingbook.aalto.fi/Representations/Spectrogram_and_the_STFT.html
- [9] Depine, Ricardo A. (2020). *Ondas*. Departamento de Física, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
- [10] B. Baddour, P. Joseph, A. McAlpine y R. Leung. *Acoustic radiation characteristics of cutoff modes from ducts*. Journal of Sound and Vibration, vol. 541, 2022, 117306. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2411-9660/6/2/37>
- [11] Tektronix. *TDS1000B and TDS2000B Series Digital Storage Oscilloscopes User Manual*. Tektronix, 2009. Disponible en: <https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds1001b-manual/tds1000b-and-tds2000b-series>
- [12] Tektronix. *AFG3000 Series Arbitrary Function Generators: Quick Start User Manual*. Tektronix, Beaverton, OR, USA, 2019. Disponible en: https://download.tek.com/manual/071163106web_0.pdf
- [13] OpenStax. *University Physics Volume 1*. Rice University, 2022. Disponible en: <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/17-2-speed-of-sound>